

2

§1 積分

・不定積分

関数 $f(x)$ に対して、微分すると $f(x)$ になる関数、つまり

$$F'(x) = f(x)$$

となる関数 $F(x)$ を、 $f(x)$ の 不定積分 または 原始関数 という。

また、関数 $f(x)$ の不定積分を $\int f(x) dx$ で表す。

$$\int \{kf(x) + lg(x)\} dx = k \int f(x) dx + l \int g(x) dx$$

別々に積分してよい

(例3) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int (3x^2 + 2x + 1) dx$$

$$= x^3 + x^2 + x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(2) \int (x+1)^2 dx - \int (x-1)^2 dx$$

$$= \int \{(x+1)^2 - (x-1)^2\} dx \quad \leftarrow \text{まとめる}$$

$$= \int 4x dx$$

$$= 2x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(3) \int (t-1)(2t-1) dt \quad \leftarrow t \text{ で積分}$$

$$= \int (2t^2 - 3t + 1) dt \quad \leftarrow \text{先に展開}$$

$$= \frac{2}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + t + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(4) \int (t^2 - xt - x^2) dt \quad \leftarrow t \text{ で積分, } x \text{ は定数とみなす}$$

$$= \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}xt^2 - x^2t + C$$

(例1)

$$\begin{array}{ll} (x^3)' = 3x^2 & x^3 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \\ (x^3+1)' = 3x^2 & x^3+1 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \\ (x^3-2)' = 3x^2 & x^3-2 \text{ は } 3x^2 \text{ の不定積分} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 3x^2 \text{ の不定積分は} \\ x^3 + C \\ \text{積分定数} \end{array}$$

$$x^3 + C \xrightleftharpoons[\text{積分}]{\text{微分}} 3x^2$$

$F'(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

$$(1) \int 1 dx = x + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(2) \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$(3) \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C \quad (C \text{ は積分定数})$$

(4) n は 0 以上の整数とする

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (C \text{ は積分定数})$$